

Fișă de lucru

Partea întreagă și partea fracționară a unui număr real

Clasa a IX-a · Matematică-informatică

Nume și prenume: _____

Data: _____

Reamintim

$[x] \leq x < [x] + 1$ — partea întreagă a lui x este cel mai mare număr întreg $\leq x$.

$\{x\} = x - [x], 0 \leq \{x\} < 1$ — partea fracționară a lui x .

$$x = [x] + \{x\}$$

$[x + n] = [x] + n$ și $\{x + n\} = \{x\}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{Z}$.

NIVELUL I – Cunoaștere și calcul direct

1. Calculați $[7,3]$ și $\{7,3\}$.

2. Calculați $[-4,6]$ și $\{-4,6\}$.

3. Calculați $[5]$ și $\{5\}$ (5 este număr întreg).

4. Calculați $[\sqrt{30}]$ și $\{\sqrt{30}\}$, știind că $5 < \sqrt{30} < 6$.

5. Calculați $[-\sqrt{2}]$ și $\{-\sqrt{2}\}$, știind că $1 < \sqrt{2} < 2$.

6. Calculați $\left[\frac{17}{4}\right]$ și $\left\{\frac{17}{4}\right\}$.

7. Determinați numărul real x , știind că $[x] = -3$ și $\{x\} = 0,25$.

NIVELUL II – Ecuații și proprietăți

8. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $[x] = 4$.

9. Determinați numărul real x , știind că $[x] = 10$ și $\{x\} = 0,6$.

10. Rezolvați ecuația $[2x] = 7, x \in \mathbb{R}$.

11. Rezolvați ecuația $[x - 1] = 3$.

12. Arătați că $\{x + 7\} = \{x\}$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.

13. Rezolvați ecuația $[x]^2 = 9$, pentru $x \geq 0$.

14. Rezolvați ecuația $[3x - 2] = 4$.

NIVELUL III – Ecuații, proprietăți și discuții de caz

15. Rezolvați ecuația $[x]^2 - 5[x] + 6 = 0$.

16. Rezolvați ecuația $\{x\}^2 = \{x\}$.

17. Rezolvați ecuația $[x] + \{x\} = 2x - 3,4$.

18. Rezolvați inecuația $2 < [x] < 6, x \in \mathbb{R}$.

19. Determinați valorile posibile ale expresiei $E = \{x\} + \{-x\}, x \in \mathbb{R}$.

20. Arătați că $[x + 1] - [x] = 1$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.

21. Rezolvați ecuația $[x] \cdot \{x\} = 0$.

NIVELUL IV – Performanță și tip concurs

22. Rezolvați ecuația $[x] + [2x] = 10$, $x \in \mathbb{R}$.

23. Demonstrați identitatea lui Hermite: $[x] + [x + \frac{1}{2}] = [2x]$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

24. Rezolvați ecuația $\{x\} + \{2x\} = 1$, $x \in [0; 1)$.

25. Determinați $x \in \mathbb{R}$ astfel încât $[x]^2 = x + [x]$.
